E3

ESP32 Education Editor

ブロックリファレンス

Editor v0.6 / Firmware v0.1.7

対象: ESP32-WROOM-32 / 日本語版

2026年10月

PART 2

ESP32 Education Editor ブロックリファレンス

ESP32 Education Editor v0.6でパレットに表示される49個の公開ブロックを、カテゴリー別に説明します。

> ブロック図は現行ソースの日本語表示、既定値、カテゴリー色、ブロック種別を基にした説明用SVGです。実際の表示はブラウザや画面幅によって多少異なります。

ブロック形状

- **コマンドブロック**: 動作を実行します。
- **レポーターブロック**: 数値や文字列を返します。
- **真偽値ブロック**: 真／偽を返し、条件式に使います。

目次

- ESP32 接続
- ESP32 GPIO
- ESP32 DHT
- ESP32 OLED
- ESP32 ESP-NOW
- ESP32 Servo
- ESP32 超音波
- ESP32 環境指数
- データ処理

ESP32 接続

USB / Web SerialでESP32へ接続し、接続状態、MACアドレス、Wi-Fiチャンネルを確認します。

利用条件: ESP32とFirmware v0.1.7が必要です。このカテゴリーを最初に追加します。

1. ESP32に接続

ESP32に接続

種類: コマンドブロック

機能: ブラウザのWeb Serialを使ってESP32へ接続します。

入力: なし

出力: なし

注意: 実行するとブラウザのシリアルポート選択画面が開きます。Arduino IDEのシリアルモニターなど、同じポートを使うアプリは先に閉じます。

使用例: 最初にこのブロックを実行してから、GPIOやセンサーのブロックを使います。

2. ESP32から切断

ESP32から切断

種類: コマンドブロック

機能: ESP32とのWeb Serial接続を閉じます。

入力: なし

出力: なし

注意: 別のアプリでシリアルポートを使う前や、USBケーブルを外す前に使用します。

使用例: プログラム終了時にESP32との接続を明示的に閉じます。

3. ESP32は接続済み？

ESP32は接続済み？

種類: 真偽値ブロック

機能: 現在ESP32と接続しているかを真偽値で返します。

入力: なし

出力: 接続中なら「真」、未接続なら「偽」

注意: 接続状態によって処理を分けたいときに使います。

使用例: 「もし ESP32は接続済み？ なら」の条件に使います。

4. ESP32の状態を更新

ESP32の状態を更新

種類: コマンドブロック

機能: ESP32へ状態情報の送信を要求します。

入力: なし

出力: なし

注意: 状態、MACアドレス、Wi-Fiチャンネルを最新にしたいときに実行します。

使用例: 接続後に実行し、続けて状態やMACアドレスのレポーターブロックを読みます。

5. ESP32の状態

ESP32の状態

種類: レポーターブロック

機能: ESP32から最後に受信した状態文字列を返します。

入力: なし

出力: 状態文字列。未取得時は空文字列になる場合があります。

注意: 接続後または「ESP32の状態を更新」の後に確認します。

使用例: 状態をステージ上に表示して接続確認に使います。

6. ESP32のMACアドレス

ESP32のMACアドレス

種類: レポーターブロック

機能: 接続中のESP32自身のMACアドレスを返します。

入力: なし

出力: MACアドレス文字列

注意: ESP-NOWで送信先を指定するときの確認に使えます。

使用例: 2台のESP32で互いのMACアドレスを確認します。

7. ESP32のWi-Fiチャンネル

ESP32のWi-Fiチャンネル

種類: レポーターブロック

機能: ESP32が現在使用しているWi-Fiチャンネルを返します。

入力: なし

出力: チャンネル番号

注意: ESP-NOWでは送受信するESP32同士のチャンネルをそろえます。

使用例: ESP-NOWが受信できないときの確認に使います。

ESP32 GPIO

GPIOの入出力モード、デジタル出力、デジタル入力、PWM出力を扱います。

利用条件: ESP32への接続が必要です。使用するGPIOと接続回路を確認してください。

8. GPIO [PIN] を [MODE] に設定



種類: コマンドブロック

機能: 指定したGPIOの入出力モードを設定します。

入力: PIN: GPIO番号 / MODE: 出力、入力、入力（プルアップ）、入力（プルダウン）

出力: なし

注意: デジタル出力や入力を行う前に、用途に合ったモードを設定します。

使用例: GPIO23を「出力」に設定してからLEDを点灯します。

9. GPIO [PIN] に [STATE] を出力



種類: コマンドブロック

機能: 指定GPIOへHIGHまたはLOWを出力します。

入力: PIN: GPIO番号 / STATE: HIGH または LOW

出力: なし

注意: GPIOを出力モードにしてから使用します。

使用例: GPIO23をHIGHにしてLEDを点灯し、LOWにして消灯します。

10. GPIO [PIN] のPWM出力を [PERCENT] % にする



種類: コマンドブロック

機能: 指定GPIOへ0〜100%のPWMを出力します。

入力: PIN: PWM対応メニューのGPIO / PERCENT: 0〜100

出力: なし

注意: 入力値は整数に丸められ、0〜100の範囲に制限されます。Firmware v0.1.7では5 kHz・8-bitです。

使用例: LEDの明るさを50%程度にします。

11. GPIO [PIN] のPWM出力を停止する



種類: コマンドブロック

機能: 指定GPIOのPWM出力を停止します。

入力: PIN: PWM対応メニューのGPIO

出力: なし

注意: 停止後に再びPWM出力を開始できます。

使用例: PWMによるLED調光を終了します。

12. GPIO [PIN] のデジタル入力



種類: レポーターブロック

機能: 指定GPIOのデジタル入力値を読み取ります。

入力: PIN: GPIO番号

出力: 0 または 1

注意: 読み取り要求後、最後に受信した値を返します。未取得時は0になる場合があります。

使用例: スイッチ入力が1になったらLEDを点灯します。

ESP32 DHT

DHT11 / DHT22から温度と相対湿度を取得します。

利用条件: ESP32への接続と、DHTセンサーの種類・GPIOの初期化が必要です。

13. [TYPE] を GPIO [PIN] で初期化



種類: コマンドブロック

機能: DHTセンサーの種類と接続GPIOをFirmwareへ設定します。

入力: TYPE: DHT11 または DHT22 / PIN: GPIO番号

出力: なし

注意: 温度・湿度を読む前に1回実行します。

使用例: DHT11をGPIO25へ接続した場合は、TYPEをDHT11、PINを25にします。

14. DHT 温度（℃）



種類: レポーターブロック

機能: DHTセンサーを読み取り、温度を摂氏で返します。

入力: なし

出力: 温度（℃）。読み取り失敗時は0になる場合があります。

注意: 実行時にESP32へDHT読み取りを要求します。

使用例: 温度が30℃以上なら警告を表示します。

15. DHT 湿度（%）



種類: レポーターブロック

機能: DHTセンサーを読み取り、相対湿度を返します。

入力: なし

出力: 相対湿度（%）。読み取り失敗時は0になる場合があります。

注意: 実行時にESP32へDHT読み取りを要求します。

使用例: 湿度をOLEDへ表示します。

16. DHTの状態

DHTの状態

種類: レポーターブロック

機能: DHTから最後に受信した状態文字列を返します。

入力: なし

出力: 状態文字列

注意: 初期化や読み取りが正常かを確認する補助ブロックです。

使用例: 接続確認時に状態を表示します。

ESP32 OLED

SSD1306 128×64 OLEDの初期化、文字表示、部分消去、状態確認を行います。

利用条件: ESP32への接続と、Firmwareが想定するSSD1306 OLEDの配線が必要です。

17. OLEDを初期化



種類: コマンドブロック

機能: OLEDを初期化します。

入力: なし

出力: なし

注意: 他のOLEDブロックを使う前に実行します。

使用例: 緑の旗が押されたときに最初に実行します。

18. OLED画面を消去



種類: コマンドブロック

機能: OLED画面全体を黒で消去します。

入力: なし

出力: なし

注意: 画面全体を書き直す前に使用します。

使用例: 新しい測定値を表示する前に画面を消去します。

19. OLEDの X [X] Y [Y] 幅 [W] 高さ [H] を黒で塗りつぶす



種類: コマンドブロック

機能: 指定した矩形領域だけを黒で塗りつぶします。

入力: X: 0〜127 / Y: 0〜63 / W: 幅 / H: 高さ

出力: なし

注意: 座標と大きさは128×64の画面範囲内に制限されます。

使用例: 数値表示部分だけを消して更新します。

20. OLEDカーソルを X [X] Y [Y] に設定



種類: コマンドブロック

機能: 次に表示する文字の開始位置を設定します。

入力: X: 0〜127 / Y: 0〜63

出力: なし

注意: 画面左上がX=0、Y=0です。

使用例: X=0、Y=16に設定して2行目相当へ表示します。

21. OLED文字サイズを [SIZE] に設定



種類: コマンドブロック

機能: OLEDに表示する文字サイズを設定します。

入力: SIZE: 1〜8

出力: なし

注意: 値は整数に丸められ、1〜8に制限されます。

使用例: 見出しを大きく表示するときに2を指定します。

22. OLEDに [TEXT] を表示



種類: コマンドブロック

機能: 現在のカーソル位置へ文字列を表示します。

入力: TEXT: 表示する文字列

出力: なし

注意: 改行文字は空白へ置き換えられます。

使用例: 温度と湿度を文字列にして表示します。

23. OLED表示テスト

OLED表示テスト

種類: コマンドブロック

機能: Firmwareに用意されたOLED表示テストを実行します。

入力: なし

出力: なし

注意: 配線や初期化を確認するときに使用します。

使用例: 授業前の動作確認で実行します。

24. OLEDの状態

OLEDの状態

種類: レポーターブロック

機能: OLEDから最後に受信した状態を返します。

入力: なし

出力: READY、ERROR、または空文字列

注意: 初期化の結果確認に使います。

使用例: READYでなければ配線を確認します。

25. OLED最後の応答

OLED最後の応答

種類: レポーターブロック

機能: OLED操作に対する最後の応答内容を返します。

入力: なし

出力: 最後のACK文字列

注意: 初期化、消去、カーソル設定、文字表示などの応答確認に使います。

使用例: デバッグ時に応答を表示します。

ESP32 ESP-NOW

学校Wi-Fiや校内LANを使わず、ESP32同士で文字列を直接送受信します。

利用条件: 送受信するESP32にFirmware v0.1.7が必要です。チャンネルをそろえ、必要に応じてMACアドレスを指定します。

26. ESP-NOW チャンネルを [CHANNEL] にする



種類: コマンドブロック

機能: ESP-NOWで使用するWi-Fiチャンネルを1〜13から設定します。

入力: CHANNEL: 1〜13

出力: なし

注意: 通信するESP32同士で同じチャンネルを使用します。再起動後は1へ戻ります。

使用例: 送信側と受信側を同じチャンネル6へ設定します。

27. ESP-NOW チャンネル



種類: レポーターブロック

機能: 現在のESP-NOWチャンネルを返します。

入力: なし

出力: チャンネル番号。未接続時は空文字列。

注意: 接続後のチャンネル確認に使用します。

使用例: 通信できないときに両方の値を比較します。

28. 送信先MAC [MAC] に [MESSAGE] を送信



種類: コマンドブロック

機能: ESP-NOWで文字列を送信します。

入力: MAC: 送信先MACアドレス（空欄可） / MESSAGE: 送信する文字列

出力: なし

注意: MACを空欄にするとブロードキャスト、指定するとユニキャストです。改行は空白へ置き換えられます。

使用例: 空欄のまま「こんにちは」を全端末へ送信します。

29. ESP-NOWで受信したデータ

ESP-NOWで受信したデータ

種類: レポーターブロック

機能: 最後に受信したESP-NOW本文を返します。

入力: なし

出力: 受信文字列

注意: 値を読むと「新しいデータ」フラグが消えます。

使用例: 新着判定が真のときにこの値を読みます。

30. ESP-NOWの新しいデータを受信した？

ESP-NOWの新しいデータを受信した？

種類: 真偽値ブロック

機能: 未読の新しいESP-NOWデータがあるかを返します。

入力: なし

出力: 新着があれば真、なければ偽

注意: 「受信したデータ」ブロックを読むと偽へ戻ります。

使用例: ずっとループの中で新着を監視します。

31. ESP-NOWの送信結果

ESP-NOWの送信結果

種類: レポーターブロック

機能: 最後のESP-NOW送信結果を返します。

入力: なし

出力: OK、FAIL、またはエラー文字列

注意: MACアドレス形式や相手機器の設定確認に使います。

使用例: 送信後に結果がOKか確認します。

ESP32 Servo

SG90などのサーボモーターをGPIOへ接続し、角度を指定して制御します。

利用条件: ESP32への接続が必要です。電源・配線条件は使用するサーボの仕様を確認してください。

32. サーボを GPIO [PIN] に接続



種類: コマンドブロック

機能: サーボ制御に使用するGPIOを設定します。

入力: PIN: サーボ用GPIO

出力: なし

注意: 角度を設定する前に実行します。

使用例: GPIO13へサーボを接続します。

33. サーボの角度を [ANGLE] 度にする



種類: コマンドブロック

機能: 接続済みサーボの角度を指定します。

入力: ANGLE: 0〜180度

出力: なし

注意: 値は整数に丸められ、0〜180に制限されます。

使用例: 90度へ移動して中央位置にします。

34. サーボを切断する



種類: コマンドブロック

機能: サーボ出力を停止し、GPIOから切り離します。

入力: なし

出力: なし

注意: サーボ制御を終了するときに使用します。

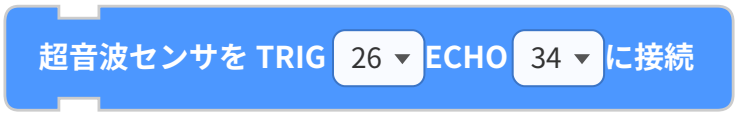
使用例: 一連の動作が終わった後に切断します。

ESP32 超音波

HC-SR04超音波センサーを使って距離をcm単位で測定します。

利用条件: ESP32への接続が必要です。HC-SR04のECHOは約5Vのため、ESP32入力を3.3V以下にしてください。

35. 超音波センサを TRIG [TRIG] ECHO [ECHO] に接続



種類: コマンドブロック

機能: HC-SR04のTRIGとECHOに使用するGPIOを設定します。

入力: TRIG: 出力用GPIO / ECHO: 入力用GPIO

出力: なし

注意: 距離を読む前に実行します。ECHOを5VのままESP32へ接続しないでください。

使用例: TRIGをGPIO26、ECHOをGPIO34に設定します。

36. 超音波センサの距離（cm）



種類: レポーターブロック

機能: HC-SR04で距離を測定してcm単位で返します。

入力: なし

出力: 距離（cm）。測定失敗時は-1。

注意: センサーの向き、対象物、配線を確認して使用します。

使用例: 距離が20cm未満なら警告音やLEDを動作させます。

ESP32 環境指数

温度と湿度から10種類の環境指数を計算します。計算はEditor内で行うためESP32接続は不要です。

利用条件: 温度と湿度の値を用意します。DHTブロックの値を入れることもできます。

選択できる環境指数

表示	内部値	概要
不快指数 DI	`DI`	体感の不快さを示す指数
Heat Index	`HEAT_INDEX`	温度と湿度から推定する暑さ指数（°C）
Humidex	`HUMIDEX`	温度と湿度から求める蒸し暑さの指数
露点温度 Td	`DEW_POINT`	水蒸気が凝結し始める温度（°C）
絶対湿度 AH	`ABS_HUM`	空気1m³あたりの水蒸気量（g/m³）
湿球温度 Tw	`WET_BULB`	湿球温度の近似値（°C）
VPD（飽差）	`VPD`	飽和水蒸気圧と実際の水蒸気圧の差（kPa）
水蒸気圧 VP	`VP`	実際の水蒸気圧（kPa）
THI（温湿度指数）	`THI`	温度と露点を使う温湿度指数
推定WBGT（簡易）	`WBGT`	湿球温度と気温から求める簡易推定値（°C）

37. 温度 [TEMP] °C 湿度 [HUM] % から [INDEX] を計算

温度 25 °C 湿度 60 % から 推定WBGT（簡易） を計算

種類: レポーターブロック

機能: 温度・湿度から選択した環境指数を計算します。

入力: TEMP: 温度（°C） / HUM: 相対湿度（%） / INDEX: 指数の種類

出力: 選択した指数の計算値

注意: 湿度は0〜100%に制限されます。結果の単位は選択した指数によって異なります。

使用例: DHT温度とDHT湿度から推定WBGTを計算します。

データ処理

CSVの分解、数値表示、文字列の切り出し・結合を行います。ESP32接続は不要です。

利用条件: Editor内で処理するため、ESP32やFirmwareは不要です。

38. CSVデータ [CSV] を分ける



種類: コマンドブロック

機能: 1行のCSV文字列をカンマで分解し、結果を内部に保存します。

入力: CSV: 分解する文字列

出力: なし

注意: 引用符で囲まれたカンマを考慮します。引用符が閉じていない場合は失敗します。

使用例: 「25.6,60,28.3」を3項目に分けます。

39. CSVの [INDEX] 番目の文字



種類: レポーターブロック

機能: 最後に分解したCSVの指定項目を文字列で返します。

入力: INDEX: 1から始まる項目番号

出力: 文字列。範囲外は空文字列。

注意: 先に「CSVデータを分ける」を実行します。

使用例: 2番目の「60」を文字列として取り出します。

40. CSVの [INDEX] 番目の数値



種類: レポーターブロック

機能: CSVの指定項目を数値へ変換して返します。

入力: INDEX: 1から始まる項目番号

出力: 数値。変換できない場合は0。

注意: 数値計算に使いたいときに使用します。

使用例: 1番目の「25.6」を数値として取り出します。

41. CSVの項目数

CSVの項目数

種類: レポーターブロック

機能: 最後に分解したCSVの項目数を返します。

入力: なし

出力: 項目数

注意: 分解前は0です。

使用例: 受信データに期待する項目数があるか確認します。

42. CSVの分解は成功した？

CSVの分解は成功した？

種類: 真偽値ブロック

機能: 最後のCSV分解が成功したかを返します。

入力: なし

出力: 成功なら真、失敗なら偽

注意: 引用符の対応が不正なCSVでは偽になります。

使用例: 分解成功時だけ各項目を利用します。

43. 数値 [VALUE] を小数点以下 [DIGITS] 桁で表示

数値 25.376 を小数点以下 2 桁で表示

種類: レポーターブロック

機能: 数値を指定した小数桁数の文字列へ変換します。

入力: VALUE: 数値 / DIGITS: 0〜10

出力: 整形済み文字列。値が数値でない場合は空文字列。

注意: DIGITSは整数化され、0〜10に制限されます。

使用例: 25.376を2桁にして「25.38」を返します。

44. 文字列 [TEXT] の左から [COUNT] 文字を取り出す



種類: レポーターブロック

機能: 文字列の先頭から指定文字数を取り出します。

入力: TEXT: 対象文字列 / COUNT: 文字数

出力: 切り出した文字列

注意: 日本語を含む文字列も文字単位で扱います。

使用例: 「ABC富山県」から「ABC」を返します。

45. 文字列 [TEXT] の右から [COUNT] 文字を取り出す



種類: レポーターブロック

機能: 文字列の末尾から指定文字数を取り出します。

入力: TEXT: 対象文字列 / COUNT: 文字数

出力: 切り出した文字列

注意: COUNTが0なら空文字列です。

使用例: 「ABC富山県」から「富山県」を返します。

46. 文字列 [TEXT] の文字数



種類: レポーターブロック

機能: 文字列の文字数を返します。

入力: TEXT: 対象文字列

出力: 文字数

注意: Unicodeコードポイント単位で数えます。

使用例: 「ABC富山県」は6を返します。

47. 文字列 [TEXT] の左から [START] 文字目以降を取り出す

文字列 2026/08/01 の左から 6 文字目以降を取り出す

種類: レポーターブロック

機能: 左から指定位置以降の文字列を返します。

入力: TEXT: 対象文字列 / START: 1から始まる開始位置

出力: 切り出した文字列

注意: STARTは1以上として扱われます。

使用例: 「2026/08/01」の6文字目以降「08/01」を返します。

48. 文字列 [TEXT] の左から [START] 文字目から [COUNT] 文字を取り出す

文字列 ABCDEFG の左から 3 文字目から 2 文字を取り出す

種類: レポーターブロック

機能: 指定位置から指定文字数を取り出します。

入力: TEXT: 対象文字列 / START: 1から始まる開始位置 / COUNT: 文字数

出力: 切り出した文字列

注意: COUNTは0以上として扱われます。

使用例: 「ABCDEFG」の3文字目から2文字「CD」を返します。

49. 文字列 [A] と [B] を [SEP] でつなぐ

文字列 25.6 と 60 を , でつなぐ

種類: レポーターブロック

機能: 2つの値を指定した区切り文字で連結します。

入力: A: 前半 / B: 後半 / SEP: 区切り文字

出力: 連結した文字列

注意: 数値も文字列へ変換して連結します。

使用例: 25.6と60をカンマでつなぎ「25.6,60」を返します。

非表示の互換ブロックについて

既存プロジェクトとの互換性維持のため、`WBGT [WBGT] の警戒レベル`ブロックが内部に残っていますが、新規のブロックパレットには表示されません。本リファレンスの49公開ブロックには含めていません。

関連文書

- ユーザーズガイド
- Getting Started
- FAQ / トラブルシューティング
- Firmwareガイド